

1. Concepts Fondamentaux et Définition

- **HTML (HyperText Markup Language) :** Ce n'est **pas** un langage de programmation (pas de logique, boucles ou conditions). C'est un langage de **balisage** servant à structurer le contenu et lui donner du sens.
- **Analogie du corps humain :**
 - **HTML = Squelette** (Structure).
 - **CSS = Apparence** (Peau, vêtements).
 - **JS/PHP = Cerveau** (Logique, interaction).
- **HyperText :** Texte contenant des liens (hyperliens) vers d'autres documents, permettant la navigation.

2. Historique et Évolution

- **Origine (1991) :** Créé par Tim Berners-Lee au CERN pour partager des documents scientifiques.
- **Guerre des navigateurs (1995-2000) :** Chaos total où chaque navigateur (Netscape vs Microsoft) avait ses propres balises.
- **Standardisation (W3C) :** Mise en place de règles strictes (HTML4/XHTML).
- **HTML5 (Aujourd'hui) :** C'est un "Standard Vivant" maintenu par le WHATWG. On ne dit plus HTML6 ou 7, juste "HTML" qui évolue continuellement .
 - **Nouveautés majeures :** Vidéo/Audio natifs (plus besoin de Flash), balises sémantiques (<header>, <nav>, etc.), formulaires intelligents, et le <canvas> pour dessiner .

3. Syntaxe Technique

Les Balises (Tags)

Ce sont des étiquettes pour dire au navigateur ce que représente le contenu.

- **Balises paires :** Ouvrante + Contenu + Fermante. Ex: <p>Texte</p>.
- **Balises autofermantes (vides) :** N'encadrent rien, insèrent un élément directement. Pas de / de fermeture nécessaire en HTML5 (bien que toléré, il est recommandé de ne pas le mettre dans ce cours). Ex: ,
, <hr>.
 - **Erreur critique :** Écrire </br> est invalide.

Les Attributs

Information supplémentaire configurant la balise (analogie : balise=voiture, attribut : couleur="rouge") .

- **Syntaxe** : Toujours dans la balise **ouvrante**. Format : nom="valeur".
- **Règle absolue** : Toujours mettre des guillemets autour de la valeur.

4. Structure d'une Page HTML (Le Boilerplate)

Tout fichier HTML doit obligatoirement suivre cette structure pour être valide.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="fr">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Titre de la page</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Détails des éléments structurels :

1. `<!DOCTYPE html>` : Ce n'est pas une balise, c'est une instruction (doit être la 1ère ligne) indiquant au navigateur d'utiliser le mode standard HTML5.
2. `<html lang="fr">` : La racine. L'attribut lang est crucial pour le SEO et les lecteurs d'écran .
3. `<head>` (**Le Cerveau - Invisible**) : Contient les métadonnées.
 - `<meta charset="utf-8">` : Obligatoire pour gérer les accents et caractères spéciaux.
 - `<meta name="viewport" ...>` : Indispensable pour le responsive design (mobile).
 - `<title>` : Titre dans l'onglet du navigateur et résultats Google.
4. `<body>` (**Le Corps - Visible**) : Tout ce qui s'affiche à l'écran (textes, images, liens).

5. Fonctionnement du Navigateur

- **Rôle** : Traducteur. Il lit le code (HTML/CSS/JS) et fait le rendu visuel.
- **Processus** : Réception -> Analyse (Parsing) -> Construction du **DOM** -> Rendu visuel .
- **Le DOM (Document Object Model)** : Représentation interne de la page sous forme d'arbre généalogique (parents/enfants). C'est ce que manipulent CSS et JS.
- **Outils Dev (F12)** : L'inspecteur d'éléments permet de voir et modifier le DOM en direct. C'est l'outil de débogage ultime .

6. La Boîte à Outils (Balises Essentielles)

Le cours insiste : inutile de tout apprendre par cœur, utilisez le **MDN (Mozilla Developer Network)** .

Texte

- `<h1>` à `<h6>` : Titres hiérarchiques.
 - **Règle d'or** : Un seul `<h1>` par page (le titre principal).
- `<p>` : Paragraphe. Ajoute un espacement automatique autour.
- `<br>` : Saut de ligne forcé (autofermant). Attention, c'est purement visuel, ne pas utiliser pour structurer des paragraphes.
- `<strong>` : Importance forte (gras par défaut).
- `<em>` : Emphase, change le sens (italique par défaut).
 - *Note* : Ne pas utiliser ces deux balises juste pour le style (gras/italique), mais pour le sens.

Listes

- `<ul>` : Liste non ordonnée (puces).
- `<ol>` : Liste ordonnée (numérotée, étapes).
- `<li>` : Élément de liste (List Item), va dans `<ul>` ou `<ol>`.

Liens et Images

- `<a>` (Anchor) : Crée un lien. Ne sert à rien sans l'attribut href.
 - `target="_blank"` : Ouvre dans un nouvel onglet.
- `<img>` : Affiche une image.

- src (Source) : Chemin de l'image (Obligatoire).
- alt (Texte alternatif) : **Crucial** pour l'accessibilité (aveugles) et si l'image plante. Toujours le remplir.

Tableaux

- <table>, <tr> (ligne), <th> (en-tête), <td> (donnée) .
- **Interdiction formelle** : Ne jamais utiliser les tableaux pour la mise en page (layout) du site. Uniquement pour des données tabulaires (stats, horaires).

Caractères Spéciaux (Entités HTML)

Pour afficher des caractères réservés par le code :

- < s'écrit <
- > s'écrit >
- © s'écrit ©.

7. Erreurs Communes et Bonnes Pratiques

Voici les pièges explicitement mentionnés dans le cours :

- **Oubli des guillemets** : Oublier les "" autour des valeurs d'attributs.
- **Mauvaise fermeture** : Écrire </br> au lieu de
 (position du slash).
- **Confusion de rôle** : Penser que le saut de ligne
 a un sens sémantique (il n'est que visuel).
- **Négligence Accessibilité** : Laisser l'attribut alt vide sur une image.
- **Structure invalide** : Mettre du contenu visible (titres, images) dans le <head> au lieu du <body>.
- **Hiérarchie cassée** : Utiliser plusieurs <h1> ou sauter des niveaux de titres pour des raisons esthétiques.
- **Tableaux pour le design** : Utiliser <table> pour positionner des éléments de page.